

3.6

| $x_i$ | $n_i$ | $x_i \cdot n_i$ | $x_i^2 \cdot n_i$ |
|-------|-------|-----------------|-------------------|
| 2,1   | 5     | 10,5            | 22,05             |
| 2,3   | 30    | 69              | 158,7             |
| 2,5   | 20    | 50              | 125               |
| 2,7   | 25    | 67,5            | 182,25            |
| 2,9   | 10    | 29              | 84,1              |
| 3,1   | 5     | 15,5            | 48,05             |
| 3,3   | 5     | 16,5            | 54,45             |

Tổng  $n=100$   $A=258$   $B=6746$

a)  $1-\alpha = 2\varphi(t_\alpha) \Rightarrow \varphi(t_\alpha) = \frac{0,95}{2} = 0,475 \Rightarrow t_\alpha = 1,96$   
 để chính xác:  $E = t_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 1,96 \cdot \frac{0,3008}{\sqrt{100}} = 0,058$

KL: mức chi tiêu trung bình của SV ở ĐH:  
 $\bar{x} \in [2,522; 2,638]$   
 $\bar{x} - E; \bar{x} + E$

b) để tin cậy 95%  $1-\alpha = 2\varphi(t_\alpha) \Rightarrow \varphi(t_\alpha) = \frac{0,95}{2} = 0,475$   
 $f = \frac{20}{100} = 0,2$   $n = 160$   
 $E = t_\alpha \cdot \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 0,0784$

KL: tỷ lệ SV có mức chi tiêu cao ở ĐH:  
 $f - E \leq F \leq f + E$   
 $F \in [0,1216; 0,2784]$   
 KL: số SV có mức chi tiêu cao  
 $2432 \leq N \leq 5568$  (SV)

**LÊ HOÀNG GIANG**  
 123000115 / 23CT113

Galaxy A23

3.7

| $x_i$ | $n_i$ | $x_i \cdot n_i$ | $x_i^2 \cdot n_i$ |
|-------|-------|-----------------|-------------------|
| 32    | 2     | 64              | 2048              |
| 33    | 5     | 165             | 5267              |
| 34    | 15    | 510             | 17340             |
| 35    | 28    | 980             | 34300             |
| 36    | 30    | 1080            | 38880             |
| 37    | 8     | 296             | 10952             |
| 38    | 5     | 190             | 7220              |
| 39    | 5     | 195             | 7605              |
| 40    | 4     | 160             | 6400              |

Tổng  $n=100$   $A=3574$   $B=128012$

a)  $\varphi(t_\alpha) = \frac{0,95}{2} = 0,475$   
 $\Rightarrow t_\alpha = 1,96$   
 $E = t_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 0,4317$   
 KL: KL trung bình  
 $\bar{x} \in [35,3683; 36,1717]$   
 $\bar{x} - E; \bar{x} + E$

Nếu  $E = 0,35 \Rightarrow 1-\alpha = ?$   
 $0,35 = t_\alpha \cdot \frac{1,6734}{\sqrt{100}} \Rightarrow t_\alpha = 2,0916$   
 $\Rightarrow \varphi(t_\alpha) = 0,4817 \Rightarrow 1-\alpha = 36\%$

b)  $n_{12} = 20$   
 $A_{12} = 673$   
 $B = 22655$   
 $\bar{x} = \frac{A}{n} = 33,65$   
 $\hat{s}^2 = \frac{B}{n} - \bar{x}^2 = 0,4225$   
 $\hat{s} = \sqrt{\hat{s}^2} = 0,6538$   
 $\hat{s}^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \hat{s}^2 = 0,45$   
 $s = \sqrt{s^2} = 0,6708$

$1-\alpha = 98\%$   
 $\varphi(t_\alpha) = \frac{0,98}{2} = 0,49 \Rightarrow t_\alpha = 2,33$   
 $E = 2,33 \cdot \frac{1,6734}{\sqrt{20}} = 0,8718$

KL: KL ở 2 đường loại 2  
 $\bar{x}_{12} \in [32,7782; 34,5218]$   
 $\bar{x} - E; \bar{x} + E$

**LÊ HOÀNG GIANG**  
 123000115 / 23CT113

A23

3.8

| $x_i$ | $n_i$ | $x_i \cdot n_i$ | $x_i^2 \cdot n_i$ |
|-------|-------|-----------------|-------------------|
| 35    | 2     | 70              | 2450              |
| 36    | 12    | 432             | 15552             |
| 37    | 12    | 444             | 16464             |
| 38    | 24    | 912             | 34464             |
| 39    | 23    | 903             | 35217             |
| 40    | 15    | 600             | 24000             |
| 41    | 2     | 82              | 3362              |

Tổng  $n=100$   $A=4470$   $B=441500$

a)  $f = \frac{40}{100} = 0,4$   
 $1-\alpha = 95\%$   
 $n = 160$   
 $E = t_\alpha \cdot \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 0,056$   
 $\Rightarrow t_\alpha = 1,96$

KL: tỷ lệ ngày cao điểm của phòng Lab B4  
 $F \in [0,384; 0,416]$

b)  $\varphi(t_\alpha) = \frac{0,95}{2} = 0,475 \Rightarrow t_\alpha = 1,96$   
 $E = t_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 1,96 \cdot \frac{15,206}{\sqrt{100}} = 2,9804$

KL: Số lượng tb SV đến thực hành đại phòng Lab B4:  
 $\bar{x} \in [61,7196; 67,6804]$

**LÊ HOÀNG GIANG**  
 123000115 / 23CT113

A23

3.10

| $x_i$ | $n_i$ | $x_i \cdot n_i$ | $x_i^2 \cdot n_i$ |
|-------|-------|-----------------|-------------------|
| 6,5   | 5     | 32,5            | 211,25            |
| 7,5   | 10    | 75              | 562,5             |
| 8,5   | 20    | 170             | 1445              |
| 9,5   | 25    | 237,5           | 2275              |
| 10,5  | 25    | 262,5           | 2756,25           |
| 11,5  | 5     | 57,5            | 661,25            |

Tổng  $n=100$   $A=930$   $B=8735$

a)  $\bar{x} = 9,3$   
 $\hat{s}^2 = 4,46$   
 $\hat{s} = 2,1083$   
 $\hat{s}^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \hat{s}^2 = 4,4747$   
 $s = 2,1144$

$\varphi(t_\alpha) = \frac{0,95}{2} = 0,475 \Rightarrow t_\alpha = 1,96$   
 $E = t_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 1,96 \cdot \frac{2,1144}{\sqrt{100}} = 0,238$

KL: Hàm lượng vitamin trung bình  
 $\bar{x} \in [9,062; 9,538]$

c)  $f = \frac{30}{100} = 0,3$   $\varphi(t_\alpha) = \frac{0,95}{2} = 0,475$   
 $\Rightarrow t_\alpha = 1,96$   
 $n = 160$   
 $1-\alpha = 95\%$   $E = t_\alpha \cdot \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 0,1182$

KL: tỷ lệ hai loại 1  
 $F \in [0,1818; 0,4182]$

**LÊ HOÀNG GIANG**  
 123000115 / 23CT113

A23

3.11

| $x_i$ | $n_i$ | $x_i \cdot n_i$ | $x_i^2 \cdot n_i$ |
|-------|-------|-----------------|-------------------|
| 4,25  | 15    | 63,75           | 270,3125          |
| 4,75  | 20    | 95              | 451,25            |
| 5,25  | 30    | 157,5           | 826,875           |
| 5,75  | 25    | 143,75          | 830,625           |
| 6,25  | 20    | 125             | 781,25            |
| 6,75  | 15    | 101,25          | 683,4375          |
| 7,25  | 5     | 36,25           | 264,0625          |

Tổng  $n=130$   $A=382,5$   $B=938,125$

a)  $\bar{x} = 2,5577$   $\hat{s}^2 = 0,6746$   $\hat{s} = 0,8213$   
 $\hat{s}^2 = 0,6746$   $s = 0,8245$

$\varphi(t_\alpha) = \frac{0,95}{2} = 0,475 \Rightarrow t_\alpha = 1,96$   
 $E = t_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 1,96 \cdot \frac{0,8245}{\sqrt{130}} = 0,1417$

KL: Thời gian học tập của SV ĐH LH  
 $\bar{x} \in [2,416; 2,6994]$

b)  $f = \frac{40}{130} = 0,3077$   
 $1-\alpha = 95\% \Rightarrow \varphi(t_\alpha) = 0,475 \Rightarrow t_\alpha = 1,96$   
 $n = 170$   $E = t_\alpha \cdot \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,3077 \cdot 0,6923}{170}} = 0,0793$

KL: tỷ lệ SV chăm học  
 $F \in [0,2284; 0,387]$

KL: Số SV chăm học  
 $N_{SV} \in [7740 \times 0,568; 7740 \times 0,6]$

**LÊ HOÀNG GIANG**  
 123000115 / 23CT113

A23

3.12

| $x_i$ | $n_i$ | $x_i \cdot n_i$ | $x_i^2 \cdot n_i$ |
|-------|-------|-----------------|-------------------|
| 2,5   | 5     | 12,5            | 31,25             |
| 2,7   | 30    | 81              | 218,7             |
| 2,9   | 20    | 58              | 168,2             |
| 3,1   | 25    | 77,5            | 240,25            |
| 3,3   | 10    | 33              | 108,3             |
| 3,5   | 5     | 17,5            | 61,25             |
| 3,7   | 5     | 18,5            | 69,45             |

Tổng  $n=100$   $A=258$   $B=897$

a)  $1-\alpha = 2\varphi(t_\alpha) = \frac{0,95}{2} = 0,475 \Rightarrow t_\alpha = 1,96$   
 $E = t_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 0,0589$

KL: trong lớp tb của lớp SV sinh  
 $\bar{x} \in [2,9211; 3,0389]$

b)  $n=100$   
 $f = 0,2$   
 $1-\alpha = 95\%$   
 $\varphi(t_\alpha) = \frac{0,95}{2} = 0,475 \Rightarrow t_\alpha = 1,96$   
 $E = t_\alpha \cdot \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 0,0784$

KL: tỷ lệ SV khỏe ở DS  
 $F \in [0,1216; 0,2784]$

**LÊ HOÀNG GIANG**  
 123000115 / 23CT113

3.20

| $x_i$ | $n_i$ | $x_i \cdot n_i$ | $x_i^2 \cdot n_i$ |
|-------|-------|-----------------|-------------------|
| 30    | 15    | 450             | 13500             |
| 31    | 10    | 310             | 11560             |
| 32    | 15    | 480             | 15120             |
| 33    | 25    | 825             | 27225             |
| 34    | 15    | 510             | 17400             |
| 35    | 10    | 350             | 12250             |
| 36    | 10    | 360             | 12960             |
| 37    | 10    | 370             | 13690             |
| 38    | 10    | 380             | 14440             |
| 39    | 10    | 390             | 15210             |
| 40    | 10    | 400             | 16000             |
| 41    | 10    | 410             | 16810             |
| 42    | 10    | 420             | 17640             |
| 43    | 10    | 430             | 18490             |
| 44    | 10    | 440             | 19360             |
| 45    | 10    | 450             | 20250             |
| 46    | 10    | 460             | 21160             |
| 47    | 10    | 470             | 22090             |
| 48    | 10    | 480             | 23040             |
| 49    | 10    | 490             | 24010             |
| 50    | 10    | 500             | 25000             |
| 51    | 10    | 510             | 26010             |
| 52    | 10    | 520             | 27040             |
| 53    | 10    | 530             | 28090             |
| 54    | 10    | 540             | 29160             |

Tổng  $n=100$   $A=440$   $B=17670$

a)  $\varphi(t_\alpha) = \frac{0,95}{2} = 0,475 \Rightarrow t_\alpha = 1,96$   
 $E = t_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 1,892$

KL: trong lớp tb của năm mới  
 $\bar{x} \in [39,508; 43,292]$   
 $E = 1,892$   
 $\Rightarrow n = 160$

b)  $f = \frac{60}{100} = 0,6$   
 $1-\alpha = 95\%$   
 $n = 160$   
 $\varphi(t_\alpha) = \frac{0,95}{2} = 0,475 \Rightarrow t_\alpha = 1,96$   
 $E = t_\alpha \cdot \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,6 \cdot 0,4}{160}} = 0,0960$

KL: tỷ lệ "đạt điểm chuẩn" của (lớp) năm mới  
 $F \in [0,50395; 0,69605]$

**LÊ HOÀNG GIANG**  
 123000115 / 23CT113

**Lê Hoàng  
 Giang-12300115  
 23CT113**